

APPELLO 31 GENNAIO



Esercizio I: [4 pt]
Calcolare per $x, y > 0$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan(x+y^2)}{\sqrt{x}+y}$$

$$\lim_{x,y \rightarrow 0,0} \frac{\tan(x+y^2)}{\sqrt{x}+y} = \lim_{x,y \rightarrow 0,0} \frac{x+y^2}{\sqrt{x}+y}$$

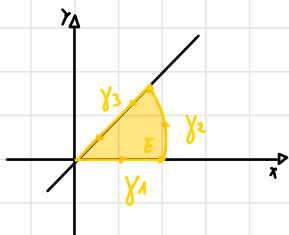
adesso uso $x = t^2$

$$= \lim_{x,y \rightarrow 0,0} \frac{t^2+y^2}{t+y} \quad \text{a questo punto} \quad \begin{cases} t = p \cos \theta \\ y = p \sin \theta \end{cases}$$

$$= \lim_{x,y \rightarrow 0,0} \frac{p^2}{p(\cos t + \sin t)} = 0$$

Esercizio II: (pt 6)

Calcolare utilizzando Gauss-Green l'area della regione del primo quadrante compresa tra l'asse delle x , la retta $y = x$ e la curva di equazione $\gamma(t) = (\cos t, \frac{(\sin t)^2}{\cos t})$, $t \in [0, \frac{\pi}{4}]$.



$$\gamma(t=0) = 1, 0$$

$$\gamma(t=\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\gamma_3(i) = \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\gamma_3(f) = 0, 0$$

$$\gamma_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1-t); \frac{\sqrt{2}}{2}(1-t)$$

$$\text{con } t \in [0, 1]$$

$$\iint_R dx dy = - \int_{\gamma} y dx$$

$$= - \left[\int_{\gamma_1} y dx + \int_{\gamma_2} y dx + \int_{\gamma_3} y dx \right]$$

$$= - \left[- \int_0^{\pi/4} \frac{\sin^3 t}{\cos t} dt - \int_0^1 \frac{\sqrt{2}}{2}(1-t) \frac{\sqrt{2}}{2} dt \right]$$

$$= \int_0^{\pi/4} \frac{\sin t (1 - \cos^2 t)}{\cos t} dt + \frac{1}{2} \int_0^1 (1-t) dt$$

$$\int_0^{\pi/4} \tan t dt - \int_0^{\pi/4} \sin t \cos t dt + \frac{1}{4}$$

$$- \log | \cos t | \Big|_0^{\pi/4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{\log(2)}{2}$$

Esercizio III: (pt 8)

Dato il campo vettoriale $F = (x, y^3, z)$, calcolarne il flusso attraverso la superficie dell'ellissoide di equazione $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1$ (considerare la normale uscente).

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 1 + 3y^2 + 1 = 3y^2 + 2$$

$$\operatorname{div} F = \boxed{3y^2 + 2}$$

quindi

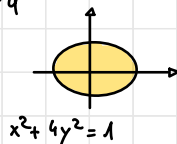
$$\phi = \iiint 3y^2 + 2 \, dx \, dy \, dz$$

$$= \iiint 3y^2 \, dx \, dy \, dz + \int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{1}{3}} \left(1 \cdot \frac{1}{2} \pi \right) dz$$

$$= \iiint 3y^2 \, dx \, dy \, dz + \frac{2}{3} \pi$$

$$x^2 + \frac{y^2}{\frac{1}{4}} + \frac{z^2}{\frac{1}{9}} = 1$$

$-1 < a < 1$
 $-\frac{1}{2} < b < \frac{1}{2}$
 $-\frac{1}{3} < z < \frac{1}{3}$



$$x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1$$

$$x^2 + 9z^2 = 1 - 4y^2$$

$$\frac{x^2}{\underbrace{1-4y^2}_{a^2}} + \frac{z^2}{\underbrace{\frac{1}{9}(1-4y^2)}_{b^2}} = 1$$

area ellisse $dx \, dz = ab \pi$

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 3y^2 \left(\iint_{E_y} \text{area ellisse} \, dx \, dz \right) dy$$

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{3} (1-4y^2) \pi \cdot 3y^2 \, dy$$

$$\pi \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} y^2 - 4y^4 \, dy$$

$$\pi \left[\frac{1}{3} y^3 - \frac{4}{5} y^5 \right]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}$$

Esercizio IV: (pt 8)
Calcolare

$$\iiint_A 2z dx dy dz$$

dove $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 - 2x + y^2 \leq 0, 0 < y < x, 0 \leq z \leq \sqrt{xy}\}$.

Punto di A

$$A = \{x, y, z \in \mathbb{R}^3: x^2 + y^2 - 2x < 0, 0 < y < x, 0 < z < \sqrt{xy}\}$$

$$\iint \left(\int_0^{\sqrt{xy}} 2z dz \right) dx dy$$

$$\iint xy dx dy \quad \text{dove} \quad p^2 - 2p \cos \theta < 0$$

$$p < 2 \cos \theta$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{4}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{2 \cos \theta} p^3 \cos \theta \sin \theta dp d\theta$$

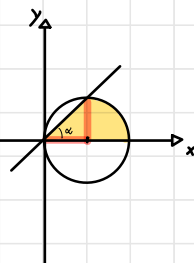
$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta \sin \theta \frac{1}{4} (2 \cos \theta)^4 d\theta$$

$$\frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 16 \cos^5 \theta \sin \theta d\theta = -4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} -\cos^5 \theta \sin \theta d\theta$$

$$= -\frac{1}{6} \left| \cos^6 \theta \right|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= -\frac{1}{6} \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^6 - 1 \right]$$

$$= -\frac{1}{6} \left[\frac{1}{8} - 1 \right] = -\frac{1}{6} \left[-\frac{7}{8} \right] = \frac{14}{24} = \frac{7}{12}$$



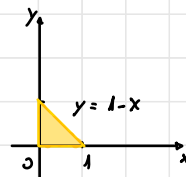
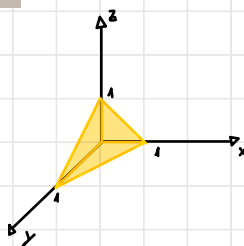
X

Esercizio III: (pt 8)

Dato il campo vettoriale $F = (x, 0, z)$, calcolarne il flusso attraverso la superficie del solido delimitato dal piano $x + y + z = 1$ e dai semipiani $x = 0, y = 0, z = 0$ (considerare la normale uscente).

$$F = (x, 0, z) \quad \text{div } F = 2$$

Prendiamo in considerazione $x + y + z = 1$



$$\phi = 2 \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} dz \, dy \, dx$$

$$= 2 \int_0^1 \int_0^{1-x} (1-x-y) \, dy \, dx$$

$$= 2 \int_0^1 \left(y - xy - \frac{1}{2} y^2 \right) dx$$

$$2 \int_0^1 \left((1-x) - x(1-x) - \frac{1}{2} (x-1)^2 \right) dx$$

$$2 \int_0^1 \left(1 - \cancel{x} - x + x^2 - \frac{1}{2} x^2 + \cancel{x} - \frac{1}{2} \right) dx$$

$$2 \int_0^1 \left(\frac{1}{2} x^2 - x + \frac{1}{2} \right) dx$$

$$2 \left[\frac{1}{6} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right]$$

$$2 \left[\frac{1-3+3}{6} \right] = \frac{1}{3}$$

Esercizio V: (pt 4)

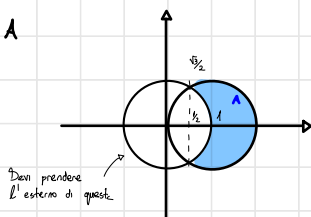
Data la funzione $f(x, y) = x^3 + y^2$ determinare il valore di massimo e minimo assoluto nell'insieme

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2x\}$$

$$f(x, y) = x^3 + y^2$$

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2x\}$$

diseño A



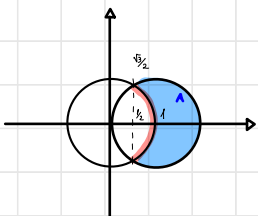
Si inizia sempre con $\nabla f(x, y) = 0; 0 = \begin{cases} 3x^2 = 0 \\ 2y = 0 \end{cases}$ quindi per $x=0 \vee y=0$

Ma questo punto sta fuori della regione A

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$$

Cerco i punti di max e min sulla frontiera; ovvero un punto i che sta su $x^2 + y^2 = 1$ (la frontiera) ma la limito a $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$.



(In pratica sto cercando il punto sulla frontiera in rosso)

Quindi $f = x^3 - x^2 + 1$

$f' = 3x^2 - 2x = 0$

$= x(3x - 2) = 0$ $x = 0$ $x = \frac{2}{3}$

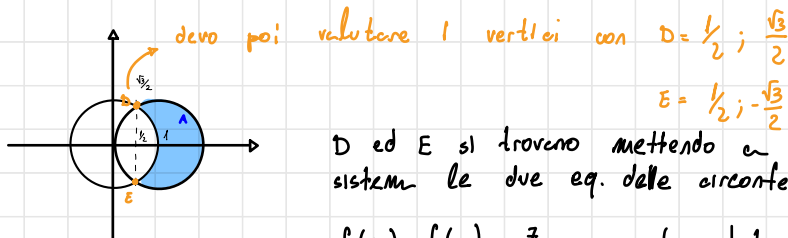
fuori da A

→ In questo momento lo studio come una funzione ad 1 variabile

$x^2 + y^2 = 1$
 $y^2 = 1 - x^2$
 e poi il prof sostituisce y^2 nella funzione iniziale

Ad $x = \frac{2}{3}$ corrisponde $B = (\frac{2}{3}, \frac{\sqrt{5}}{3})$ $C = (\frac{2}{3}, -\frac{\sqrt{5}}{3})$ [le y si trovano sostituito x nella funzione $x^2 + y^2 = 1$]

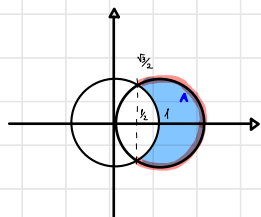
$f(B) = f(C) = f(B) = (\frac{2}{3})^3 + (\frac{\sqrt{5}}{3})^2 = \frac{23}{27}$ [sostituisco nella funzione iniziale i punti x_B e y_B]



D ed E si trovano mettendo in sistema le due eq. delle circonferenze

$$f(D) = f(E) = \frac{7}{8} \quad (\text{sostituisco nella eq. iniziale})$$

Devo verificare ora l'altra frontiera



$$x^2 + y^2 = 2x$$

$$y^2 = -x^2 + 2x$$

$$f(x) = x^3 - x^2 + 2x$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + 2$$

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 6}}{6}$$

$\Delta < 0$ quindi non ho soluzioni $\rightarrow$ Non ho neanche punti critici

Valuto i punti che ho trovato, $\text{MIN} = \frac{23}{27}$ quindi D, E 0.85

$$\text{MAX} = \frac{7}{8} \quad \text{quindi B, C}$$